

Ushtrime ND2a

1.1.3 Në shënimet teknike të një automobili udhëtarësh është shënuar se automobili mund të nxitoj prej 0 deri 80 km/h për 8 s. Gjeni nxitimin dhe rrugën e kaluar, duke parashtruar se nxitimi është konstant.

Zgjidhje:

Të dhënat: $a = \text{konst.}$

$$v_0 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{80000 \text{m}}{3600 \text{s}} = 22,22 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t = 8 \text{s}$$

$$a = ?$$

$$s = ?$$

$$a = \frac{dv}{dt} \rightarrow dv = a dt / \int$$

$$\int dv = a \int dt \rightarrow \boxed{v = at + c}$$

$t = 0, v = v_0$

$$v_0 = a \cdot 0 + c$$

$$\boxed{c = v_0}$$

$$v = v_0 + at \quad \text{sh. fastit.}$$

$$at = v - v_0 / : t$$

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{v}{t} = \frac{22,22 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{8 \frac{\text{s}}{1}} = \underline{2,775 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$\boxed{a = 2,775 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$\boxed{v = v_0 + at}$$

$$v = \frac{ds}{dt} / \cdot dt \rightarrow ds = v dt$$

$$ds = (v_0 + at) dt$$

$$\boxed{\int x dx = \frac{x^2}{2} + c}$$

$$ds = v_0 dt + at dt / \int$$

$$\int_0^s ds = v_0 \int_0^t dt + a \int_0^t t dt$$

$$s \Big|_0^s = v_0 \left(t \Big|_0^t \right) + a \left(\frac{t^2}{2} \Big|_0^t \right)$$

$$s = v_0 t + \frac{a t^2}{2} - \cancel{\frac{a \cdot 0}{2}}$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$a = \text{konst} > 0$$

$$a = \text{konst} < 0$$

$$s = 0 \cdot t + \frac{1}{2} 2,775 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 64 \text{s}^2$$

$$\boxed{s = 88,8 \text{m}}$$